



Informe Técnico de Tecnologías

Proyecto: Voluntariado 4 Vientos - Sistema Integral de Gestión

Fecha: Febrero 2026



Resumen Ejecutivo

Sistema integral moderno con **plataforma web** (SPA + API REST) y **aplicación móvil Android nativa**. Stack tecnológico seleccionado para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y experiencia de usuario óptima.



Frontend - Plataforma Web

Angular

v20.3.0

Framework Principal

SPA

TypeScript



Dónde se utiliza

- Directorio: `/Voluntariado4V_Web/frontend/`
- Toda la interfaz de usuario web



Cómo se utiliza

- **Arquitectura modular:** Components (`src/app/components/`), Pages (`src/app/pages/`)

- **Routing SPA:** Navegación en `app.routes.ts`
- **Services:** API communication en `src/app/services/`
- **Guards:** Protección con `auth.guard.ts`
- **Zoneless:** `provideZonelessChangeDetection()` para mejor rendimiento

💡 Por qué se eligió

- **Framework maduro:** Angular 20 con mejoras significativas de rendimiento
- **TypeScript nativo:** Tipado estático reduce errores
- **Ecosystem completo:** CLI, testing, routing, forms integrados
- **Enterprise-ready:** Ideal para aplicaciones de gran escala
- **Signals:** Nueva arquitectura reactiva más eficiente

TypeScript v5.9.2

Lenguaje

Tipado Estático

📌 Dónde se utiliza

- Todo el código frontend (`*.ts`)
- Config: `tsconfig.json`

🔧 Cómo se utiliza

- **Tipos:** Modelos en `src/app/models/`
- **Interfaces:** Contratos para servicios y componentes
- **Decoradores:** `@Component`, `@Injectable`
- **Strict mode:** Máxima seguridad de tipos

💡 Por qué se eligió

- **Requisito Angular:** Framework construido sobre TypeScript
- **Detección temprana:** Errores antes de ejecución
- **IntelliSense:** Autocompletado mejorado

- **Refactorización segura:** Cambios con confianza

Bootstrap v5.3.8

Framework CSS

UI Components

Dónde se utiliza

- Bootstrap core + Bootstrap Icons v1.13.1
- Sistema grid, modales, forms, navegación

Cómo se utiliza

- **Grid:** Layout responsivo `.container`, `.row`, `.col-*`
- **Componentes:** Modales, navegación, formularios, alerts
- **Utilidades:** Spacing, colores, display utilities
- **Iconos:** Bootstrap Icons integrados

Por qué se eligió

- **Framework CSS líder:** Gran comunidad y documentación
- **Responsive:** Mobile-first design
- **Productividad:** Componentes pre-construidos
- **Bootstrap 5:** Sin jQuery, más ligero

SCSS/Sass

CSS Preprocessor

Dónde se utiliza

- `src/styles.scss` (global)
- Component styles (`*.scss`)

🔧 Cómo se utiliza

- **Variables:** Colores, tamaños reutilizables
- **Nesting:** Selectores jerárquicos
- **Mixins:** Estilos reutilizables

💡 Por qué se eligió

- **Más potente que CSS:** Variables, funciones, mixins
- **Organización:** Código DRY y mantenible
- **Angular nativo:** Soporte CLI integrado

Firebase

v12.7.0

Backend as a Service

Authentication

📌 Dónde se utiliza

- `@angular/fire v20.0.1`
- Config: `app.config.ts`
- Autenticación de usuarios

🔧 Cómo se utiliza

- **Firestore Auth:** `provideAuth(() => getAuth())`
- **Guards:** Protección de rutas autenticadas
- **Session:** Gestión de tokens automática

💡 Por qué se eligió

- **Auth sin backend:** Implementación rápida y segura
- **Proveedores:** Google, Facebook, email/password
- **Seguridad:** Google gestiona seguridad
- **Gratuito:** Plan Spark suficiente

Chart.js v4.5.1

Data Visualization

Dónde se utiliza

- Dashboards y estadísticas
- Reportes de actividades

Cómo se utiliza

- **Gráficos:** Barras, líneas, circulares
- **Responsive:** Adaptación a dispositivos

Por qué se eligió

- **Librería líder:** Más popular para visualización JS
- **Canvas-based:** Excelente rendimiento
- **Vs D3.js:** Más simple, curva aprendizaje menor

RxJS v7.8.0

Reactive Programming

Dónde se utiliza

- Core Angular para reactividad
- HTTP requests y streams

Cómo se utiliza

- **Observables:** HttpClient responses
- **Operators:** map, filter, switchMap, catchError
- **Subjects:** Comunicación entre componentes

💡 Por qué se eligió

- **Core Angular:** Dependencia fundamental
- **Reactive:** Manejo elegante de asincronía
- **Vs Promises:** Cancelable, múltiples valores

⚙️ Backend - API REST

Symfony v7.3

Framework PHP

API REST

📌 Dónde se utiliza

- Directorio: `/Voluntariado4V_Web/backend/`
- Toda la lógica del servidor

🔧 Cómo se utiliza

- **Controllers:** 11 controladores API (`src/Controller/`)
- **Entities:** 11 entidades dominio (`src/Entity/`)
- **Repositories:** Acceso a datos (`src/Repository/`)
- **Commands:** CLI tools (`src/Command/`)
- **Dependency Injection:** Container de servicios

💡 Por qué se eligió

- **Framework PHP líder:** Estándar enterprise
- **MVC robusto:** Separación de responsabilidades
- **Symfony 7.3:** Última versión LTS
- **Doctrine integrado:** ORM potente
- **Vs Laravel:** Más enterprise, mejor para APIs complejas

PHP v8.2+

Lenguaje Backend

📌 Dónde se utiliza

- Todo el código backend
- Extensiones: ctype, iconv, SQL Server drivers

🔧 Cómo se utiliza

- **PHP 8.2 features:** Attributes, Enums, Union types
- **PSR-4 Autoloading:** Carga automática
- **Strong typing:** Tipado estricto

💡 Por qué se eligió

- **Versión moderna:** PHP 8.2 con JIT compiler
- **Features modernas:** Enums, readonly, attributes
- **Compatible Symfony 7:** Requisito mínimo

Doctrine ORM v3.5

ORM

Database

📌 Dónde se utiliza

- Packages: `doctrine/orm v3.5`, migrations v3.7
- Entities con PHP Attributes

🔧 Cómo se utiliza

- **Entity mapping:** Attributes (`# [ORM\Entity]`)
- **Repositories:** Query Builder y DQL
- **Lazy loading:** Ghost objects

- **Migrations:** Versionado de esquema

💡 Por qué se eligió

- **ORM estándar Symfony:** Integración perfecta
- **Abstracción BD:** Código independiente del motor
- **DQL:** Queries orientadas a objetos
- **Vs raw SQL:** Seguridad, mantenibilidad

SQL Server

RDBMS

📌 Dónde se utiliza

- Base de datos principal
- Drivers PHP: `sqlsrv`, `pdo_sqlsrv`

🔧 Cómo se utiliza

- **Doctrine DBAL:** Abstracción
- **Transactions:** Savepoints habilitados
- **Schema:** Migrations automáticas

💡 Por qué se eligió

- **Infraestructura existente:** Windows/SQL Server institucional
- **Enterprise RDBMS:** Robusto y escalable
- **Soporte Microsoft:** Seguridad garantizada



Herramientas de Desarrollo

Angular CLI

v20.3.10

Build Tool



Cómo se utiliza

- `ng serve` - Dev server con hot reload
- `ng build` - Build production optimizado
- `ng test` - Testing Karma
- `ng generate` - Scaffolding



Por qué se eligió

- **CLI oficial:** Integración perfecta
- **Zero config:** Optimizado por defecto
- **esbuild:** Bundling moderno y rápido

Karma + Jasmine

Testing



Dónde se utiliza

- Dev: `karma v6.4.0`, `jasmine v5.9.0`
- Tests: `*.spec.ts`



Por qué se eligió

- **Stack oficial Angular:** Integración nativa
- **BDD syntax:** Tests legibles
- **Real browsers:** Mayor confianza

Composer

Dependency Manager PHP

Cómo se utiliza

- `composer install` - Dependencias
- PSR-4 autoloading
- Symfony Flex recipes

Por qué se eligió

- **Estándar PHP:** De facto dependency manager
- **Packagist:** Miles de paquetes
- **Lock file:** Versiones deterministas

Prettier

Code Formatter

Configuración

- `printWidth: 100, singleQuote: true`
- Parser Angular para HTML

Por qué se eligió

- **Opinionated:** Sin debates de estilo
- **Consistencia:** Código uniforme



Aplicación Móvil Android

Android Nativo

Directorio: `/Voluntariado4V_AppMovil-main`

Tecnologías:

- **Kotlin/Java:** Desarrollo nativo Android
- **Gradle:** Build tool oficial
- **Android SDK:** APIs nativas

💡 Por qué Android nativo:

- **Mejor rendimiento:** APIs nativas directas
- **Target específico:** Solo Android necesario
- **Simplicidad:** No se requiere multiplataforma
- **Features:** Push, geolocalización, cámara



Scripts de Automatización

Script	Propósito
<code>install.bat</code>	Instalación completa (backend + frontend)
<code>start.bat</code>	Arranque Symfony (8000) + Angular (4200)
<code>fix_sql_browser.bat</code>	Corrección SQL Server



Arquitectura

Cliente-Servidor (SPA + API REST)

Frontend: SPA Angular 20 → HTTP → Backend**Backend:** API REST Symfony 7.3 → Doctrine ORM → SQL Server**Auth:** Firebase Authentication

Resumen

Categoría	Tecnología	Versión
Frontend Framework	Angular	20.3.0
Lenguaje Frontend	TypeScript	5.9.2
CSS Framework	Bootstrap + SCSS	5.3.8
Backend Framework	Symfony	7.3
Lenguaje Backend	PHP	8.2+
ORM	Doctrine	3.5
Base de Datos	SQL Server	-
Authentication	Firebase	12.7.0
Charts	Chart.js	4.5.1
Reactive	RxJS	7.8.0
Testing	Karma + Jasmine	6.4 + 5.9
Mobile	Android (Kotlin)	-

Angular 20 + Symfony 7.3 + SQL Server + Android Nativo